

TD n° 6 (Fonctions d'une variable réelle)

CAHIER DE CALCUL : FICHES 4 ET 9

Généralités sur les fonctions

Exercice 1. * VRAI ou FAUX

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Si f est croissante et $f(a) < f(b)$ alors $a < b$.
2. Si f est croissante et $f(a) \leq f(b)$ alors $a \leq b$.
3. Si f est strictement croissante et $f(a) \leq f(b)$ alors $a \leq b$.
4. La somme de deux fonctions monotones est monotone.
5. Le produit de deux fonctions monotones est monotone.
6. Si f est paire, alors $g \circ f$ est paire.
7. Si f est impaire et g est paire, alors $g \circ f$ est paire.
8. Si f est paire, alors f' est paire.
9. Si f est périodique, alors $g \circ f$ est périodique.
10. Si g est bornée, alors $g \circ f$ est bornée.
11. Si $g \circ f$ est bornée, alors g est bornée.
12. Le produit de deux fonctions majorées est majoré.
13. Le produit de deux fonctions bornées est borné.

Exercice 2. ** Fonctions périodiques

Les deux questions sont indépendantes

1. Montrer que pour $k \in \mathbb{N}^*$, $f_k : x \mapsto \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - \frac{\lfloor x \rfloor}{k}$ est k -périodique.
(Pour rappel, nous avons déjà montré que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.)
2. Soit f une fonction réelle quelconque.

- (a) Que dire sur f si elle est périodique et croissante ?
- (b) Que dire sur f si elle est périodique et strictement croissante ?

Représentations graphiques

Exercice 3. ** Tangentes à une courbe, géométrie

Pour $m, x \in \mathbb{R}$, on pose $f_m(x) = \frac{x+m}{x^2+1}$. On note C_m la courbe représentative de f_m .

1. Montrer que les tangentes aux courbes C_m au point d'abscisse 0 sont parallèles.
2. Montrer que les tangentes aux courbes C_m au point d'abscisse 1 sont concourantes. On précisera les coordonnées du point d'intersection.

Exercice 4. ** Symétries

Dans tout l'exercice, on se place dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Justifier que la symétrie par rapport à la droite (verticale) d'équation $x = \frac{a}{2}$ envoie un point de coordonnées (x, y) sur le point de coordonnées $(a - x, y)$.
2. Soit $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in [0, a]$, $f(x) = f(a - x)$. Justifier alors que sa courbe représentative C_f est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{a}{2}$.

Limites

Exercice 5. ** Calculs de limites

Déterminer les limites de :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1-5x}{5+x} \text{ en } -5, +\infty \text{ et } -\infty;$$

$$f_2 : x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{1+x}} \text{ en } +\infty \text{ et } -\infty;$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{3x^2 - x - 2}{x^4 - 1} \text{ en } 1, +\infty \text{ et } -\infty;$$

$$f_4 : x \mapsto \sqrt{x^2 - 4x + 1} - x + 2 \text{ en } +\infty;$$

$$f_5 : x \mapsto \sqrt{x^2 - 4x + 9} + x - 3 \text{ en } -\infty.$$

Exercice 6. ** Calculs de limites et taux d'accroissement

1. Calculer la limite en 1 de $x \mapsto \frac{\sin(\pi x)}{x-1}$
2. Calculer les limites en $+\infty$ des fonctions suivantes :
 - (a) $x \mapsto x \sin\left(\frac{3}{x}\right)$;
 - (b) $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\ln(x)}$.
3. Calculer les limites en 0 des fonctions suivantes :
 - (a) $x \mapsto \frac{\ln(1+\sin(x))}{x}$;
 - (b) $x \mapsto \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$;
 - (c) $x \mapsto \frac{e^{2x}-e^{-x}}{x}$.

Dérivation**Exercice 7. ** Calculs de dérivées**

Donner l'ensemble de dérivabilité de chacune des fonctions suivantes et calculer leur dérivée :

1. $f : x \mapsto \sqrt{1+e^x}$
2. $f : x \mapsto (e^{3x} + 3x^2)^4$
3. $f : x \mapsto (\cos^2(x) + \frac{3}{2}) \sin(2x)$
4. $f : x \mapsto \frac{1}{(e^x + e^{-x})^2}$
5. $f : x \mapsto \sqrt{\ln(x) - 1}$
6. $f : x \mapsto \ln(\ln(x))$
7. $f : x \mapsto (e^{3x} - x)^4$
8. $f : x \mapsto x \ln(x^2 - 3)$
9. $f : x \mapsto \frac{e^{x-\frac{1}{x}}}{x^2-1}$

10. $f : x \mapsto \sqrt{e^{x^2} + 2}$
11. $f : x \mapsto \frac{(\ln(x))^4}{x}$
12. $f : x \mapsto (x^3 + x - 2)^4$
13. $f : x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$
14. $f : x \mapsto \sin(x^2)$
15. $f : x \mapsto \sin\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)$
16. $f : x \mapsto \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)+2}}$
17. $f : x \mapsto xe^{\cos(x)}$

Exercice 8. * Calculs de dérivées $n^{\text{ièmes}}$**

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer sa dérivée n -ème pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$f_1 : \quad x \mapsto e^{ax+b}, a \neq 0;$$

$$f_2 : \quad x \mapsto \frac{2}{1+3x};$$

$$f_3 : \quad x \mapsto \sin(x)$$

Exercice 9. ** Équation fonctionnelle**

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables vérifiant

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^{+*}, f(xy) = f(x) + f(y).$$

(On pourra dériver suivant la variable y)

Exercice 10. * Fonction sous conditions**

Soit f une fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ dérivable vérifiant $f(0) = 0$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) \leq f(x).$$

Montrer que f est la fonction nulle.

(On pourra étudier les variations de la fonction $g : x \mapsto e^{-x}f(x)$)

Études de fonctions

Exercice 11. ** Étude de fonction

On pose $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .
2. Montrer que la fonction f est impaire.
3. Étudier les variations de la fonction f .
4. Donner l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 12. ** Étude de fonction, bis

Étudier et représenter graphiquement la fonction $f : x \mapsto \sqrt{\frac{2-2x}{3+x^2}}$.

Est-elle bornée ? Possède-t-elle des extremum sur son ensemble de définition ?

Exercice 13. ** Inégalités classiques

Établir les inégalités suivantes :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x)| \leq |x|$.

Exercice 14. ** Bijection

On pose $f(x) = x^2 + \ln(x)$.

1. (a) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ dans un ensemble à préciser. On note g son application réciproque.
(b) Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et donner un encadrement de la ou des solutions à 10^{-1} près.
2. Montrer que g est dérivable sur son ensemble de définition et exprimer g' en fonction de g .

Exercice 15. ** Équation

Déterminer en fonction du paramètre réel m le nombre de solutions dans l'intervalle $[0,1]$ de l'équation $x^3 - mx - 1 = 0$.

Exercice 16. ** Bijection, bis

Soit f la fonction définie sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ par $f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
2. Montrer que f^{-1} est dérivable sur $J \setminus \{1\}$ et que pour tout $x \in J \setminus \{1\}$, $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$.

S'entraîner, aller plus loin...

Exercice 17. ** Fonction involutive croissante

Soit f une application croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = Id_{\mathbb{R}}$.
Montrer que $f = Id_{\mathbb{R}}$.

Exercice 18. ** Fonction périodique

Soit $a > 0$, et soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}$$

Prouver que f est $2a$ -périodique.

Exercice 19. * Tangentes à une courbe, théorème de la bijection continue**

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln x}{x^2}$ et on note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f .

Montrer que $(1, 0)$ est l'unique point de $\mathcal{C}$ dont la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = x$.

Exercice 20. * Étude de fonction

Étudier et tracer la courbe représentative de la fonction définie par

$$f(x) = \cos(x) + \frac{1}{2}\cos(2x).$$

Exercice 21. * Inégalité classique

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$.

Exercice 22. ** Variations

Étudier les variations des fonctions suivantes.

1. $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$
2. $g(x) = x^2 + 1 - \frac{2}{x}$
3. $h(x) = (x-1)e^{\frac{x}{x-1}}$.

Exercice 23. * Limite d'un produit en $+\infty$**

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.

1. Prouver l'inégalité $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ pour tout nombre positif x .
2. Encadrer $\ln(u_n)$, puis en déduire les limites de $\ln(u_n)$ et de u_n .

Exercice 24. *** Équation fonctionnelle (*D'après un oral de Polytechnique*)**

Le but de cet exercice est de déterminer toutes les fonctions

$f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ qui tendent vers 0 en $+\infty$ et telles que pour tous réels strictement positifs x et y on a

$$f(xf(y)) = yf(x)$$

1. Montrer que $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ est solution du problème posé.
2. Prouver que si f est une fonction satisfaisant aux conditions de l'énoncé, alors le seul éventuel point fixe de f (c'est-à-dire la seule solution éventuelle de l'équation $f(x) = x$) est 1.
3. En déduire que g est la seule solution au problème posé.